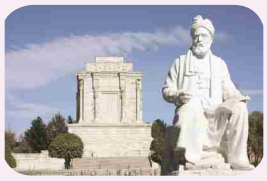
فصل سوم

اتم ها، الفبای مواد

درسنامه

هر روز با مواد گوناگونی سروکار داریم که کاربردهای مختلفی در زندگی روزانه، کشاورزی، داروسازی و صنایع دیگر دارند.
بعضی از این مواد به طور طبیعی در طبیعت یافت می‌شوند.



برخی از مواد و کاربردهای آن‌ها در زیر آمده است:

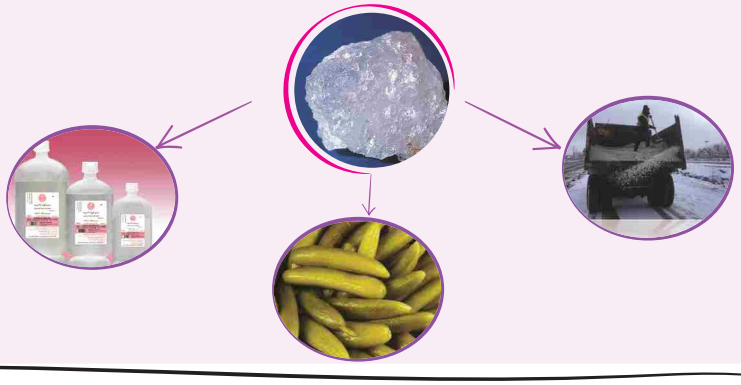
سنگ مرمر: سنگ مرمر از دگرگون شدن سنگ آهک به‌دست می‌آید و در برابر عوامل فیزیکی، گرما و سرما مقاومت زیادی دارد.

از سنگ مرمر در مجسمه‌سازی، کارهای ساختمانی و کف‌پوش ساختمان‌ها استفاده می‌شود.

نفت خام: مایعی سیاه و غلیظ که به طلای سیاه معروف است. از نفت در تهیه سوخت‌های مختلف، بسیاری از داروها، مواد پلاستیکی، کود شیمیایی و رنگ‌ها استفاده می‌شود.

نمک خوراکی: نمک خوراکی یا سدیم کلرید به شکل کانی در معادن نمک وجود دارد و یا از طریق تبلور آب‌های شور به دست می‌آید.

از نمک خوراکی در صنایع غذایی (تهیه خیارشور)، صنایع دارویی (تهیه سرم شستشو) و در موارد دیگر مانند ذوب برف و یخ جاده‌ها و خیابان‌ها در زمستان استفاده می‌شود.



مواد از چه چیزی ساخته شده‌اند؟

همه مواد از ذره‌های بسیار ریزی ساخته شده‌اند، این ذره‌های ریز، خواص مواد را تعیین می‌کنند.

انواع مشاهده

۱- مشاهده مستقیم: بررسی با کمک حواس پنج‌گانه انجام می‌گیرد.

۲- مشاهده غیرمستقیم: به دست آوردن اطلاعات با تکیه بر پیش بینی و انجام آزمایش و بررسی رفتار ذرات ماده صورت می‌گیرد.

به عنوان مثال اگر یک حبه قند را در یک لیوان آب حل کنیم، به طوری که دیگر قابل مشاهده نباشد در این حالت، باز هم قند داخل لیوان آب وجود دارد؛ با چشیدن آب درون لیوان و حس مزه شیرینی قند حل شده در آن، می‌توان پی به وجود ذرات قند در آب برد.

در حقیقت ما به کمک مشاهده غیرمستقیم توانستیم وجود قند در آب را متوجه شویم.

مثال: بخارآب در هوا را چگونه می‌توان اثبات کرد؟

پاسخ: اگر یک لیوان شیشه‌ای را مدتی درون فریزر قرار دهیم و سپس آن را در معرض هوای اتاق قرار دهیم، بعد از مدتی قطرات آب را که به دلیل میعان بخار آب موجود در هوا روی دیواره لیوان تشکیل می‌شود، می‌توان روی بدنه لیوان دید.

در حقیقت به کمک مشاهده غیرمستقیم می‌توان وجود بخارآب در هوای اتاق را اثبات کرد.

تاکنون در کتاب‌های علوم، کلمه ذره را زیاد شنیده‌اید.

منظور از ذره چیست؟

به کوچک‌ترین جزء یک ماده که به صورت مستقل وجود دارد، ذره گفته می‌شود. مثلاً مولکول آب، کوچک‌ترین ذره آب و اتم آهن، کوچک‌ترین ذره آهن است. شاید شما با خودتان فکر کنید که مولکول آب از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن ساخته شده؛ پس اتم‌های اکسیژن و هیدروژن کوچک‌ترین ذره‌های آب هستند. ولی این گونه نیست. چرا؟ چون اتم‌های اکسیژن و هیدروژن در داخل آب به صورت مستقل و جداگانه وجود ندارند بلکه با هم ترکیب شده‌اند و مولکول آب را درست کرده‌اند. یعنی چیزی که به صورت جداگانه و مستقل در داخل آب وجود دارد مولکول‌های آب هستند نه اتم‌های اکسیژن و هیدروژن.

نکته خواص و ویژگی‌های مواد به نوع ذرات سازنده آن‌ها بستگی دارد.

ذره‌های سازنده برخی از مواد، اتم و برخی دیگر مولکول می‌باشد.

اتم: به ذره‌های ریز سازنده مواد، اتم می‌گویند.

اتم‌ها آن‌قدر ریزند که حتی با میکروسکوپ‌های قوی نیز دیده نمی‌شوند، بنابراین تنها با مشاهده غیرمستقیم می‌توان اتم‌ها را بررسی و خواص آن‌ها را کشف کرد.

دانشمندان نیز با روش مشاهده غیرمستقیم؛ یعنی با انجام آزمایش و بررسی نتایج به‌دست آمده، به وجود اتم‌ها و برخی از خواص آن‌ها پی برده‌اند.

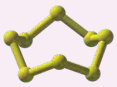
مواد مختلف از کنار هم قرار گرفتن اتم‌ها ساخته می‌شوند. هر ماده می‌تواند از یک یا چند نوع اتم تشکیل شود.

نکته همه مواد موجود در طبیعت تقریباً از ۹۰ نوع اتم ساخته شده‌اند.

عنصر: عنصر شکل خالصی از ماده است که یک نوع اتم دارد؛ برای نمونه عنصر آهن از اتم‌های آهن و عنصر کربن از اتم‌های کربن به وجود آمده است.

عنصرها می‌توانند تک اتمی، دو اتمی، چند اتمی یا به صورت اجتماعی از اتم‌های یکسان (که در کنار هم قرار گرفته‌اند) باشند.

اجتماعی از اتم‌های یکسان (مانند آهن)


عنصر هشت اتمی (مانند گوگرد)

عنصر دو اتمی (مانند اکسیژن)

عنصر تک اتمی (مانند هلیم)

عنصرها را می‌توان بر اساس برخی از ویژگی‌ها و خواص آن‌ها به دو گروه فلز و نافلز طبقه‌بندی کرد.

مقایسه کلی فلز و نافلز

فلزها	نافلزها
سطح براق دارند.	کدر هستند.
چکش‌خوارند و می‌توان آن‌ها را به صورت مفتول، ورقه و شکل‌های مختلف درآورد.	شکننده‌اند و در اثر ضربه خرد می‌شوند.
چگالی بالایی دارند و اغلب در آب فرو می‌روند.	چگالی آن‌ها از فلزات کم‌تر است و اغلب روی آب شناور می‌مانند.
اغلب نقطه ذوب بالایی دارند.	اغلب نقطه ذوب پایینی دارند.
رسانای الکتریسته و گرما هستند.	از نظر الکتریکی و گرما نارسانا هستند.
معمولاً به حالت جامد هستند. (البته جیوه، مایع است.)	اغلب به حالت گاز یا جامد هستند. (البته برم، مایع است.)
مثال‌ها: آهن، طلا، جیوه	مثال‌ها: گوگرد، کربن، فسفر

نکته کربن (زغال) نافلزی است که رسانای جریان الکتریکی است.

مولکول: از پیوند دو یا چند اتم به‌وجود می‌آیند. مانند اکسیژن، کلر، گاز متان و آب.
مواد بیش‌تر در طبیعت به صورت مولکولی یافت می‌شوند.
همه فلزها عنصر هستند و ذره‌های سازنده آن‌ها از یک نوع اتم ساخته شده‌اند. به همین دلیل به فلزات عنصر اتمی هم می‌گویند.
برای نمونه، یک تکه مس، از تعداد زیادی از اتم‌های مس که در کنار هم قرار گرفته‌اند ساخته شده است.
واحد و ذره سازنده عنصرهای نافلزی، مولکول می‌باشد. مانند اکسیژن، کلر و گوگرد
ترکیب: ترکیب‌ها دسته‌ای از مواد خالص هستند که اجزای تشکیل‌دهنده آن‌ها از دو یا چند نوع اتم تشکیل شده است.
مانند آب، که ترکیبی از ۲ نوع اتم (اکسیژن و هیدروژن) می‌باشد.

آب یک مولکول ۳ اتمی است که از اتصال دو اتم هیدروژن به یک اتم اکسیژن به دست آمده است.

گاز متان هم یک ترکیب است. متان از ۲ نوع اتم (کربن و هیدروژن) تشکیل شده است. متان مولکولی ۵ اتمی است که از اتصال ۴ اتم هیدروژن به یک اتم کربن به دست آمده است.

طبقه بندی مواد

- مواد
  - خالص
    - عنصر
      - اتمی ← فلزات (آهن، طلا، مس)
      - مولکولی
        - دو اتمی ← گازهای نیتروژن، اکسیژن، کلر
        - چند اتمی ← گوگرد، فسفر
    - ترکیب
      - دو اتمی ← کربن مونوکسید
      - سه اتمی ← آب، کربن‌دی‌اکسید
      - چند اتمی ← شکر، متان
  - ناخالص

آیا اتم‌ها از ذره‌های ریزتری ساخته شده‌اند؟

ذرات سازنده اتم:
- الکترون (e) ← ذره‌هایی با بار الکتریکی منفی که در فضای اطراف هسته اتم در حال حرکتند.
- پروتون (p) ← ذره‌هایی با بار الکتریکی مثبت که درون هسته اتم قرار دارند.
- نوترون (n) ← ذره‌هایی بدون بار و خنثی که درون هسته اتم قرار دارند.

نکته

در همه اتم‌ها تعداد الکترون و پروتون برابر است.

در برخی اتم‌ها تعداد پروتون‌ها و نوترون‌ها برابرند.

در برخی اتم‌ها تعداد نوترون‌ها از تعداد پروتون‌ها بیش‌تر است. یعنی به صورت خلاصه $e = p \leq n$

اتم‌های مختلف تعداد الکترون، پروتون و نوترون متفاوتی دارند به همین دلیل اتم‌های مختلف خواص و ویژگی‌های متفاوتی دارند. مثلاً هر اتم هیدروژن دارای یک الکترون و یک پروتون است ولی هر اتم اکسیژن دارای ۸ الکترون، ۸ پروتون و ۸ نوترون است. به همین دلیل اتم اکسیژن با اتم هیدروژن از نظر اندازه، جرم و ویژگی‌های دیگر متفاوت است.

مقایسه تعداد ذره‌های چند اتم در جدول زیر آمده است.

اکسیژن	الکترون	۸
	پروتون	۸
	نوترون	۸
کربن	الکترون	۶
	پروتون	۶
	نوترون	۶

مثال: تعداد الکترون‌های مولکول اکسیژن، چند برابر تعدادپروتون‌های مولکول کربن دی‌اکسید است؟

پاسخ: مولکول اکسیژن از دو اتم اکسیژن تشکیل شده است. بنابراین تعداد الکترون‌های آن ۱۶ عدد می‌شود. ۲×۸=۱۶

مولکول کربن دی‌اکسید از یک اتم کربن و دو اتم اکسیژن تشکیل شده است. بنابراین تعداد پروتون‌های آن ۲۲ عدد می‌شود.

۲×۸+۶=۲۲

$$\frac{\text{تعداد الکترون‌های اکسیژن}}{\text{تعدادپروتون‌های کربن دی‌اکسید}} = \frac{۱۶}{۲۲} = \frac{۸}{۱۱}$$

مقایسه حالت‌های مختلف مواد

مواد در حالت طبیعی به سه حالت جامد، مایع و گاز یافت می‌شوند.

ویژگی / حالت	جامد	مایع	گاز
شکل	شکل مشخصی دارد.	شکل مشخصی ندارد.	شکل مشخصی ندارد.
حجم	حجم معینی دارد.	حجم معینی دارد.	حجم معینی ندارد.
آرایش ذره‌ها	به هم نزدیک و بسیار فشرده	به هم نزدیک	بسیار دور از هم
جاذبه بین ذره‌ها	بسیار قوی	قوی	خیلی ضعیف (تقریباً وجود ندارد.)
جنبش ذره‌ها	بسیار کند (لرزش سر جای خود)	متوسط (انتقال و جابه‌جایی آرام ذرات)	بسیار سریع (مانند پرواز کردن)
مثال	آهن، شکر	آب، سرکه	هوا، هلیم

تراکم پذیری

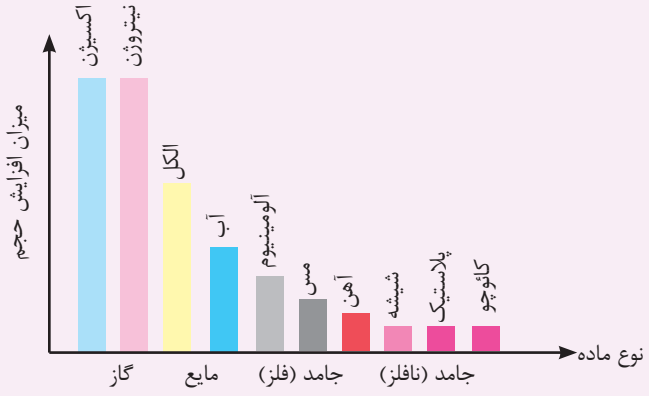
در مواد گازی شکل، فاصله بین ذره‌ها زیاد است، بنابراین می‌توان با فشار، گاز زیادی را وارد یک ظرف کوچک کرد در این حالت مولکول‌ها به یکدیگر نزدیک می‌شوند و فاصله بین آن‌ها کاهش می‌یابد. به همین دلیل می‌توان یک گاز را به راحتی متراکم کرده و حجم آن را تا حد زیادی کاهش داد.

نکته با افزایش فشار، حجم اشغال شده توسط گاز، کاهش می‌یابد.

اثر دما بر حجم مواد

با گرم کردن ماده، جنبش ذرات ماده افزایش می‌یابد، در نتیجه برخورد ذرات با یکدیگر بیش‌تر شده و ذرات از یکدیگر فاصله می‌گیرند. با افزایش فاصله ذرات، حجم ماده افزایش می‌یابد. این عمل را انبساط یا منبسط شدن می‌نامند.

به طور کلی و با توجه به نمودار زیر، در اثر گرمای یکسان به حجم‌های اولیه مساوی مواد مختلف، مشاهده می‌شود افزایش حجم گازها بیش‌تر از مایعات و مایعات بیش‌تر از مواد جامد می‌باشد.



میزان افزایش حجم: گازها > مایعات > جامدهای فلزی > جامدهای نافلزی

نکته گرما باعث افزایش جنبش حرکت ذرات سازنده ماده، افزایش فاصله بین آن‌ها و در نتیجه افزایش حجم می‌شود.

در هنگام انبساط و انقباض خواص زیر تغییر می‌کند:

۱ فاصله ذره‌ها از یکدیگر

۲ حجم ماده

در هنگام انبساط و انقباض خواص زیر تغییر نمی‌کند:

۱ حجم خود ذره‌ها

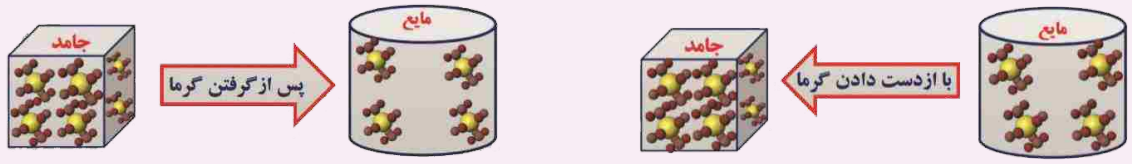
۲ جرم و وزن ذره‌ها

۳ تعداد ذره‌ها

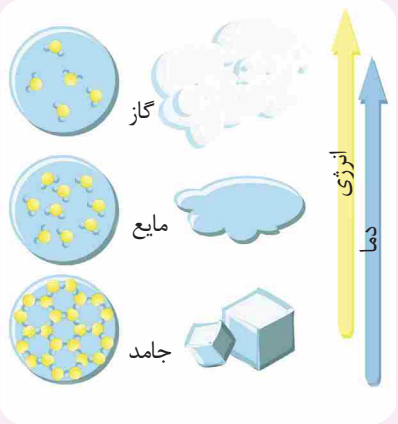
گرما و تغییر حالت ماده

هنگامی‌که یک جسم جامد را حرارت می‌دهیم، جنبش مولکول‌های آن تندتر می‌شود، در نتیجه مولکول‌ها با یکدیگر شدیدتر برخورد می‌کنند و از هم فاصله بیش‌تری پیدا می‌کنند.

در صورتی که گرم کردن جسم را ادامه دهیم، فاصله ذرات از هم بیش‌تر و ربایش بین آن‌ها کم‌تر و کم‌ترمی‌شود. به این ترتیب جامد به مایع تبدیل می‌شود. با ادامه‌ی گرما دادن به جسم، فاصله بین ذرات آن‌قدر زیاد و ربایش کم می‌شود که ذرات آزادانه شروع به حرکت در فضای اطراف می‌کنند، یعنی مایع به گاز یا بخار تبدیل می‌شود.



آب در طبیعت به سه حالت جامد (یخ)، مایع (آب) و گاز (بخارآب) یافت می‌شود.
با این که نوع ماده (جنس و نوع ذرات ماده) در هر سه حالت یکسان است ولی این سه حالت ویژگی‌های مختلفی دارند.
اگر به یخ گرما بدهیم، انرژی مولکول‌های آن افزایش می‌یابد و جنبش آن‌ها بیش‌تر می‌شود؛ با ادامه این عمل، یخ به آهستگی ذوب و به آب (مایع) تبدیل می‌شود.
حال اگر به آب گرما بدهیم، جنبش مولکول‌های آب افزایش یافته و در نتیجه آب تغییر حالت داده و به بخارآب تبدیل می‌شود.
در بخارآب، فاصله بین مولکول‌های آب خیلی بیش‌تر از آب به حالت مایع است.
تغییر حالت‌های ذوب، تبخیر و تصعید نیاز به گرما دارند و در تغییر حالت‌های انجماد، میعان و چگالش، گرما آزاد می‌شود.



سوالات فصل ۳

جاهای خالی را با عبارت مناسب کامل کنید. (.....)

۱ همه مواد در جهان هستی تقریباً از ۹۰ نوع ..... ساخته شده‌اند.
۲ ذره‌های سازنده عناصر فلزی، ..... است.
۳ تعداد اتم‌های سازنده هر مولکول گوگرد ..... برابر تعداد اتم‌های سازنده هر مولکول اکسیژن است.
۴ اتم ..... عنصر مشترک سازنده مولکول‌های متان و کربن دی‌اکسید است.
۵ با عمل میعان، فاصله بین مولکول‌های آب ..... می‌یابد.
۶ در مقادیر یکسان، افزایش حجم ناشی از گرما، در جامدات نافلزی نسبت به جامدات فلزی، ..... است.
۷ اتم معمولی عنصر ..... ، نوترون ندارد.
۸ افزودن ذره ..... به اتم، جرم اتم را زیاد می‌کند بدون آن‌که اتم را از حالت خنثی خارج کند.
۹ جمله «افزایش دما موجب افزایش حجم مواد می‌شود.» بیانگر مفهوم ..... است.
۱۰ حجم الکل را ..... با متراکم کردن، کم کرد. (می‌توان - نمی‌توان)

درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر را مشخص کنید. ص | غ

		درست	نادرست
۱	علت رفتارهای متفاوت آب، یخ و بخارآب، تفاوت در نوع مولکول آن‌هاست.	○	○
۲	«در یک توپ باد شده باز هم می‌توان با فشار، هوا وارد کرد.» این موضوع بیانگر مفهوم قابلیت تراکم پذیری گازها است.	○	○
۳	نوع ذره‌های سازنده گوگرد با جیوه متفاوت است.	○	○
۴	در تغییر حالت انجماد، گرما آزاد می‌شود.	○	○
۵	بیش‌تر مواد مصرفی ما غیر عنصری هستند.	○	○
۶	چگالی عنصرهای نافلزی بیش‌تر از عنصرهای فلزی است.	○	○
۷	مولکول‌های کربن‌دی‌اکسید و آب از نظر تعداد اتم‌ها، مشابه‌اند.	○	○
۸	عنصرها و ترکیب‌ها از نظر یکسان بودن اتم‌های هر ماده با هم تفاوت دارند.	○	○
۹	در حالت عادی همواره در یک اتم، تعداد پروتون‌ها و الکترون‌ها با هم برابرند.	○	○
۱۰	مهم‌ترین علت استفاده دانشمندان از مدل‌ها برای درک و بررسی رفتار مواد، قابل مشاهده نبودن اتم‌ها به طور مستقیم است.	○	○

گزینه درست را انتخاب کنید.

۱ **کدام‌یک از موارد زیر با مشاهده غیر مستقیم ثابت نمی‌شود؟** (المپیاد علمی)

۱) وجود بخار آب در هوای کلاس
۲) وجود خاصیت مغناطیسی در فولاد
۳) وجود نمک در محلول آب نمک
۴) وجود زنگ آهن در تیر آهن

۲ **کدام‌یک از موارد زیر عنصر می‌باشد؟**

۱) کربن مونواکسید ۲) نمک خوراکی ۳) آب ۴) هیدروژن

۳ **پنج مولکول دو اتمی هیدروژن با چند مولکول دو اتمی اکسیژن ترکیب شوند تا پنج مولکول آب تولید شود و یک اتم اکسیژن هم ترکیب نشده باقی بماند؟** (المپیاد علمی)

۱) ۳ ۲) ۴ ۳) ۵ ۴) ۶

۴ **به یک لیوان پر از چای، یک قاشق شکر اضافه می‌کنید. با این وجود، چای از لیوان بیرون نمی‌ریزد. این مشاهده، بیان‌گر کدام‌یک از ویژگی‌های ماده است؟** (پیشرفت تحصیلی)

۱) جنبش ذرات ماده
۲) وجود فاصله بین ذرات ماده
۳) جنبش و ربایش ذرات ماده
۴) اثر گرما بر حجم ماده

۵ **افزایش دما بر روی کدام‌یک از موارد زیر اثری ندارد؟** (فرض کنید تغییر شیمیایی رخ نداده است.)

۱) ربایش ذرات ماده ۲) فاصله ذرات ماده ۳) جنبش ذرات ماده ۴) اندازه ذرات ماده

۶ **با توجه به عنصرهای ذکر شده، به ترتیب از راست به چپ چه تعداد فلز و نافلز دیده می‌شود؟**

طلا - نیتروژن - آلومینیم - مس - گوگرد - آهن - کربن

۱) ۴-۳ ۲) ۳-۴ ۳) ۳-۳ ۴) ۴-۴

۷ **میزان انبساط مواد در اثر گرما در کدام گزینه به درستی مقایسه شده است؟** (مرکز سنجش آموزش مدارس برتر)

۱) میز چوبی > سیخ کباب > آب میوه > گاز متان
۲) میز چوبی > هوا > شیر > سیم مسی
۳) سیم مسی > آب میوه > میز چوبی > هوا
۴) گاز متان > شیر > سیخ کباب > میز چوبی

۸ از چهار عنصر مختلف که در اختیار داریم، کدام یک ساختار مولکولی ندارد؟ (پیشرفت تحصیلی)

۱) کلر ۲) گوگرد ۳) متان ۴) آهن

۹ کدام پدیده زیر نتیجه اثر افزایش گرما بر حالت مواد نیست؟ (پیشرفت تحصیلی)

۱) انبساط ۲) ذوب ۳) تبخیر ۴) انجماد

۱۰ کدام گزینه زیر نادرست است؟

۱) فلزات چکش‌خوار و شکننده‌اند. ۲) فلزات برخلاف نافلزها، چگالی بالایی دارند.

۳) بیش‌تر نافلزها در دمای اتاق به صورت گازند. ۴) فلزات به ندرت به‌صورت خالص به کار می‌روند.

۱۱ جنبش ذرات کدام ماده بیش‌تر است؟ (پیشرفت تحصیلی)

۱) کلر ۲) نقره ۳) مس ۴) گوگرد

۱۲ کدام ماده زیر، از انواع اتم کم‌تری تشکیل شده است؟ (المپیاد علمی)

۱) کربن دی‌اکسید ۲) گوگرد ۳) آب ۴) متان

۱۳ با رساندن حجم‌های مساوی از مواد زیر از دمای ۲۰۰ درجه سانتی‌گراد به ۲۰ درجه سانتی‌گراد، حجم کدام‌یک کم‌تر خواهد بود؟ (المپیاد علمی)

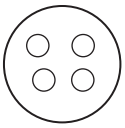
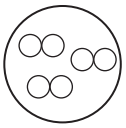
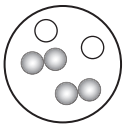
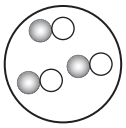
۱) پلاستیک ۲) مس ۳) آلومینیم ۴) شیشه

۱۴ مواد «آهن- نیتروژن- شکر و آب» به ترتیب چه موادی هستند؟

۱) ترکیب - ترکیب- عنصر - عنصر ۲) ترکیب- ترکیب - ترکیب- عنصر

۳) عنصر - ترکیب- عنصر - ترکیب ۴) عنصر - عنصر - ترکیب- ترکیب

۱۵ کدام‌یک ترکیب است؟

۱)  ۲)  ۳)  ۴) 

۱۶ ۱۰ cc الکل و ۱۰ cc آب را با هم مخلوط می‌کنیم، حجم آب و الکل کدام است؟ (پیشرفت تحصیلی)

۱) ۲۰ cc ۲) ۱۰ cc ۳) کمی بیش‌تر از ۲۰ cc ۴) کمی کم‌تر از ۲۰ cc

۱۷ در کدام گزینه مواد به دست آمده از نفت خام به درستی آمده است؟

۱) عطر- لباس- سرم شستشو- مواد خوراکی

۲) دارو- لباس- یاقوت- پلاستیک- حشره‌کش

۳) لاک- سدیم- دوده - پلاستیک- سوخت

۴) حشره‌کش- لاستیک- نفتالین - لباس - عطر

۱۸ با توجه به جدول داده شده، نسبت تعداد ذرات درون هسته اتم‌های سازنده ۵ مولکول کربن دی‌اکسید به تعداد ذرات خارج هسته آن‌ها کدام است؟

نام اتم	تعداد e	تعداد P	تعداد n
اکسیژن	۸	۸	۸
کربن	۶	۶	۶

۱) $\frac{۳}{۴}$ ۲) ۲ ۳) $\frac{۷}{۴}$ ۴) $\frac{۲۲}{۷}$

۱۹ آزمایش مقابل، راهی است برای اثبات .....

۱) انبساط شیشه ۲) اثر گرما بر حجم بادکنک
۳) انقباض جامدها ۴) انبساط گازها

۲۰ کدام گزینه زیر، ویژگی گرافیت را بیان نمی‌کند؟

۱) رسانایی الکتریکی ۲) شکنندگی ۳) چکش خواری ۴) چگالی نسبتاً کم

۲۱ در یک مولکول آب معمولی مجموع الکترون، پروتون و نوترون چقدر است؟

۱) ۲۴ ۲) ۲۲ ۳) ۲۸ ۴) ۳۰

۲۲ نسبت انبساط کدام دو ماده به هم کوچک‌تر از واحد است؟

۱) الکل / آب ۲) شیشه / آهن ۳) مس / آهن ۴) اکسیژن / پلاستیک

۲۳ کدام گزینه در مورد توضیح ارائه شده در زیر صحیح است؟ (المپیاد علمی)

«عنصری جامد با سطح درخشان که براثرضربه محکم، نمی‌شکند.»

۱) این عنصر یک نافلز است. ۲) این عنصر یک فلز است.
۳) این عنصر سنگین‌تر از آب است. ۴) گزینه ۲ و ۳ صحیح است.

۲۴ تعداد ۱۰ مولکول کربن دی‌اکسید (که هر مولکول آن از اتم‌های اکسیژن با ۸ پروتون و ۱۰ نوترون و کربن با ۶ پروتون و ۸ نوترون تشکیل شده است)، در مجموع ..... الکترون و ..... نوترون دارد. (المپیاد علمی)

۱) ۲۲۰-۲۸۰ ۲) ۱۱۰-۱۸۰ ۳) ۲۸۰-۲۲۰ ۴) گزینه های ۲ و ۴ صحیح است

۲۵ هنگام تبخیر آب، کدام مورد یا موارد زیر رخ می‌دهد؟ (پیشرفت تحصیلی مدارس سمپاد)

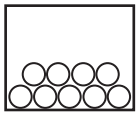
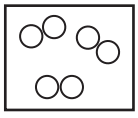
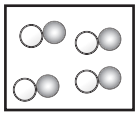
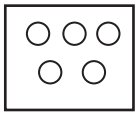
الف) ذره‌ها آب با اتم‌های گرما ترکیب شده و به ذره‌ها بخار آب تبدیل می شوند.
ب) فاصله بین ذره‌های آب زیاد می‌شود.
پ) ذره‌های آب با ذره‌های هوا ترکیب می‌شوند و ماده جدیدی (بخار آب) می‌سازند.
ت) ذره‌های آب بزرگ می‌شوند و همین باعث می‌شود حجم بخار آب زیادتر از آب مایع باشد.

۱) فقط الف و ت ۲) فقط ب ۳) فقط ب و پ ۴) فقط ت

۲۶ وقتی به یک ماده جامد گرما می‌دهیم، ..... (المپیاد علمی)

۱) جنبش مولکول‌ها یا اتم‌های آن کم می‌شود. ۲) انرژی مولکول‌ها یا اتم‌های آن کاهش می‌یابد.
۳) فاصله بین مولکول‌ها یا اتم‌های آن کاهش می‌یابد. ۴) رایش بین اتم‌ها یا مولکول‌های آن کاهش می‌یابد.

۲۷ کدام یک از شکل‌های زیر نشان دهنده مولکول‌های هیدروژن است؟

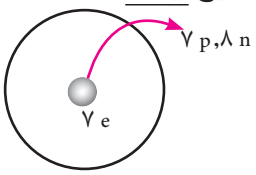
۱)  ۲)  ۳)  ۴) 

۲۸ کدام گزینه‌های زیر درست هستند؟ (پیشرفت تحصیلی مدارس سمپاد)

الف) برخی از عنصرها مانند طلا و گوگرد در طبیعت به شکل آزاد یافت می‌شوند.
ب) میزان افزایش طول یک میله آلومینیمی در اثر افزایش دما، به طول اولیه آن وابسته نیست.
پ) وقتی می‌گوییم ذره‌های گاز نیتروژن حرکت انتقالی دارند؛ یعنی در یک نقطه به دور خود می‌چرخند.
ت) در دمای ذوب، ماده هم زمان به شکل جامد و مایع وجود دارد.

۱) الف - ت ۲) ب - پ ۳) الف - پ ۴) ب - ت

۲۹ شکل مقابل ساختمان اتمی نیتروژن را نشان می‌دهد. کدام گزینه دربارهٔ نیتروژن صحیح نیست؟



۱) تعداد پروتون‌ها =۷
۲) تعداد نوترون‌ها=۷
۳) تعداد الکترون‌ها =۷
۴) p+n =۱۵

۳۰ اتم کربن دارای ۶ پروتون و اتم اکسیژن دارای ۸ پروتون می‌باشد. ۲ مولکول کربن دی‌اکسید دارای چند پروتون است؟ (المپیادعلمی)

۱) ۲۲ ۲) ۴۴ ۳) ۲۱ ۴) ۲۸

وصل کردنی

چکش‌خوار است.	انجماد
مثالی از ترکیب است.	نمک خوراکی
مولکول دو اتمی می‌باشد.	گوگرد
این تغییر حالت نیاز به از دست دادن گرما دارد.	چگالش
	نقره
	کلر

به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

۱ برای هر یک از موارد داده شده، دو کاربرد بنویسید.

فلز مس: ۱- ..... ۲- .....

نفت خام: ۱- ..... ۲- .....

۲ هر یک از مواد داده شده در کادر را دسته‌بندی کنید.

مس- نیتروژن- نقره- متان- گوگرد- اکسیژن- طلا- کلر- جیوه- کربن‌دی‌اکسید

ذرات سازنده		
اتم	مولکول	
	عنصر	ترکیب
.....	.....	.....

۳ با توجه به جدول، هر یک از مواد A، B و C به کدام ماده تعلق دارد.

جیوه- طلا- کربن

خواص فیزیکی	عنصر		
رسانایی الکتریکی	A	B	C
سطح براق	دارد	دارد	ندارد
چکش‌خوار	است	نیست	نیست

A: (.....)
B: (.....)
C: (.....)

۴ دانشمندان چگونه اتم‌ها را بررسی می‌کنند؟

.....

۵ توضیح دهید وقتی جسمی را گرم می‌کنیم، حجم آن چه تغییری می‌کند؟

.....

۶ کلمات مناسب از کادر را انتخاب کرده و جلوی هر جمله قرار دهید.

قند	الکل	آهن	جیوه	کربن	کربن‌دی‌اکسید	هیدروژن

- عنصر جامد نافلزی: (.....)
- عنصر جامد فلزی: (.....)
- عنصر مایع فلزی: (.....)
- عنصر مولکولی: (.....)
- ترکیب جامد: (.....)
- ترکیب مایع: (.....)
- ترکیب گاز: (.....)

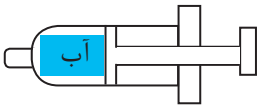
۷ چگونه بدون دست زدن به پارچ آب، می‌توان سرد و گرم بودن آن را حدس زد؟

.....

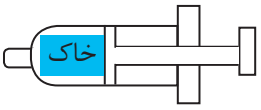
۸ ویژگی خواسته شده برای هر یک از موارد زیر را بنویسید. (دارد/ندارد)

	چکش‌خواری	رسانایی‌الکتریکی	سطح براق
مس	.....	.....	.....
زغال	.....	.....	.....
طلا	.....	.....	.....

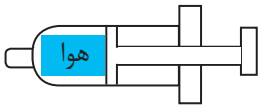
۹ در کدام حالت، سرنگ بهتر فشرده می شود؟ دلیل خود را توضیح دهید.



تصویر (۱)



تصویر (۲)



تصویر (۳)

.....

۱۰ - هر شکل مربوط به کدام‌یک از این عبارت‌ها است؟

کلر: ( )

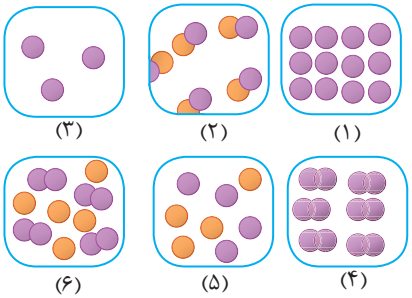
آهن: ( )

نئون: ( )

مخلوطی از هلیم و آرگون: ( )

مخلوطی از گاز کلر و آرگون: ( )

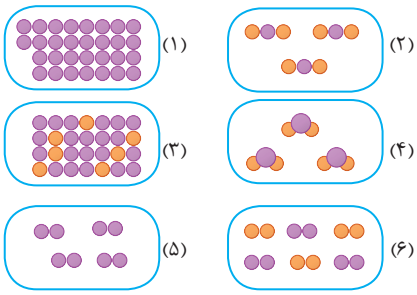
گاز کربن مونوکسید: ( )



۱۱ تاثیر افزایش یا کاهش دما بر هر یک از ویژگی‌های ذکر شده ماده را با کلمات بیش‌تر یا کم‌تر مشخص کنید.

تغییر دما / ویژگی ماده	ربایش ذرات	فاصله ذرات	جنبش ذرات	حجم ماده
افزایش دما	.....	.....	.....	.....
کاهش دما	.....	.....	.....	.....

۱۲ شکل‌های زیر نمایانگر ذره‌های شش ماده در دمای اتاق هستند. مشخص کنید هر شکل مربوط به کدام جمله است.



- احتمالاً مس است. ☐
- احتمالاً کربن‌دی‌اکسید است. ☐
- احتمالاً آب است. ☐
- احتمالاً هیدروژن است. ☐
- احتمالاً مخلوطی از دوگاز نیتروژن و اکسیژن است. ☐
- احتمالاً آلیاژ طلا و مس است. ☐

۱۳ دمای سه جسم یک شکل از جنس‌های آهن، مس و آلومینیم را ۷۵ درجه سانتی‌گراد، بالا بردیم.

الف) ابعاد کدام جسم، کم‌تر تغییر می‌کند؟.....

ب) کدام جنس بیش‌تر انبساط می‌یابد؟ .....

۱۴ مقداری شکر را در لیوان آب می‌ریزیم و به هم می‌زنیم، در این حالت مولکول‌های شکر به کجا می‌روند؟

.....

۱۵ حجم بادکنکی بر اثر گرم کردن زیاد شده است. با توجه به مطلب عنوان شده به سوالات داده شده پاسخ دهید.

الف) جرم بادکنک چه تغییری می‌کند؟ .....

ب) تعداد ذرات داخل بادکنک چه تغییری می‌کند؟ .....

ج) چگالی بادکنک چه تغییری می‌کند؟ .....

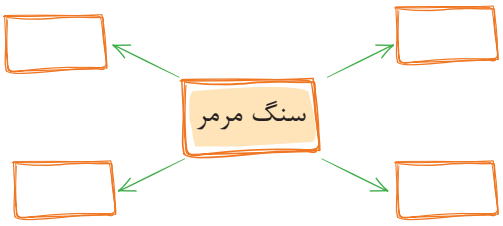
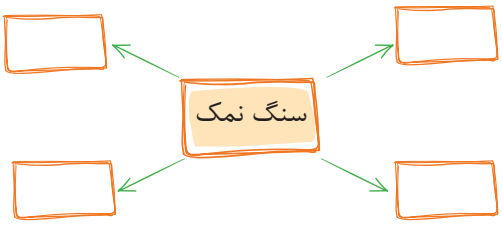
۱۶ هر یک از مواد زیر از چند نوع اتم تشکیل شده‌اند؟

آب	گاز هیدروژن	گاز متان	گوگرد	گاز کربن دی‌اکسید	گاز نیتروژن
.....	.....	.....	.....	.....	.....

۱۷ چه تفاوتی بین ذرات سازنده عناصر فلزی و عناصر نافلزی وجود دارد؟

.....

۱۸ چهار ویژگی از فلزها را نام ببرید.

۱- ..... ۲- ..... ۳- ..... ۴- .....

۱۹ در جاهای خالی کاربردهای مواد داده شده را بنویسید.